

# 浙江大学实验报告

专业：电气工程及其自动化

姓名：吴舟越

学号：3240103172

日期：2025.10.14

地点：东三 406

课程名称：电路与电子技术实验I 指导老师：张德华 成绩：

实验名称：小车检测电路和电机驱动电路测试 同组学生姓名：李言康

## 一．实验目的

通过此次实验，我将了解智能小车的结构和工作原理；结合光电管原理和光电检测电路图，掌握光电检测的原理和测量方法；结合电机驱动电路图，了解直流电机驱动电路工作原理、部分参数和测试方法；并学会参照原理图测量和调试 PCB 板。此次实验着重研究了小车的检测和输出部分，为后续继续研究控制部分，使智能小车正确沿轨迹行进打下基础。

## 二．基本实验内容

### (一) 红外光电检测电路测试

#### 1. 实验原理

1. 光电对管由发光二极管和光电晶体管组成, 发光二极管通电  $I_F$  发出红外光, 红外光经过检测表面反射, 光电晶体管受到光照后产生电流  $I_C$ , 电流大小与光照强度成正比。一般而言, 表面颜色越深、相距距离越远、光照强度越小,  $I_C$  越小。工作原理如图 1 所示

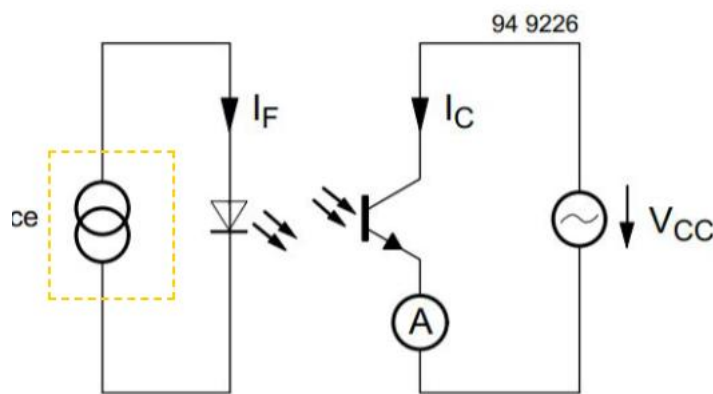


图 1

2. 集成比较器结构如图 2 所示。包含 4 个比较器。其原理是将输入的两个数字信号进行比较输出逻辑信号 01。当  $input+ > input-$  时, 输出高电平; 当  $input+ < input-$  时, 输出低电平。在本次测试中, 将光电晶体管输出端接入比较器  $input+$  管脚, 将基准电压接入  $input-$  管脚, 通过调节基准电

压值，可设定触发比较器翻转的光照强度阈值。

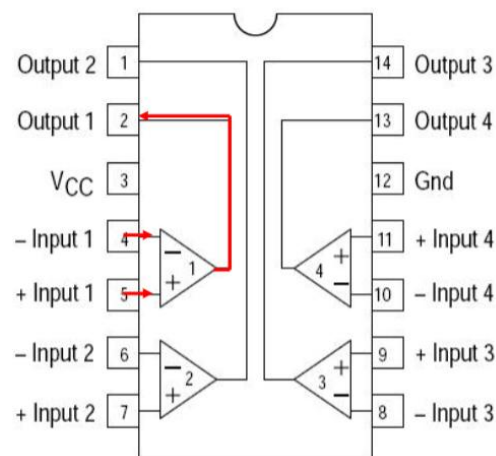


图 2

3. 红外寻迹电路的实验电路如图 3 所示。该电路由一个光电对管、一个集成比较器和若干电阻组成。其中可变电阻 W1 用于调整基准电压的大小，从而改变比较器翻转的触发条件；R1、R2、R4 为上拉电阻，确保信号稳定输出高或低电平。R3 与二极管串联为一个支路，R3 起到限流作用，防止光电晶体管在强光下输出电流过大而损坏；当输出高电平（1）时，LED 熄灭；当输出低电平（0）时，LED 点亮。当光电对管检测到浅色表面时，反射光强较大，光电晶体管产生的电流  $I_c$  增大，R2 分压增大，input+ 较低，低于基准电压，比较器输出低电平，LED 点亮，表示检测到浅色区域。

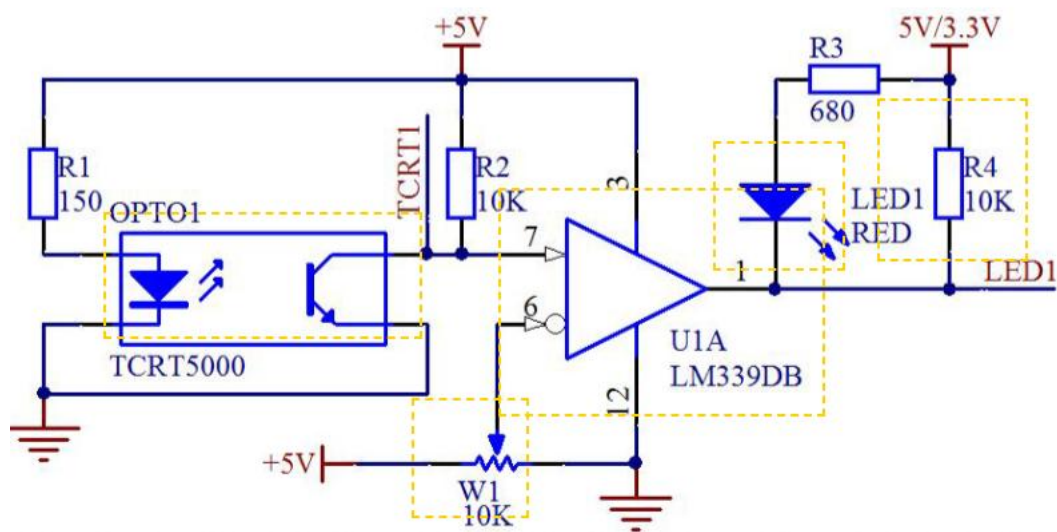


图 3

## 2. 主要仪器设备

智能小车（TCRT5000 光电导管）、数字万用表 UT890D+、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试方案

(1) 分析红外光电检测电路参数设计。

检测电路共需确定 R1、R2、R3、R4、W1 等电阻的阻值。

1. 确定 R1：  $R_1 = (5 - U_F)/I_1$  。参考 TCRT5000 说明书如图 4 所示。可知最大电流 IF 为 60mA；在 IF 为 60mA 的情况下，正向压降 UF 约为 1.25V。为了保护电路，取 I1=0.5IF，即 30mA。代入公式得  $R1=(5-1.25)/30mA \approx 125 \Omega$ ，实际选取标准阻值 150  $\Omega$ 。

Electrical Characteristics (Tamb = 25°C)

Input (Emitter)

| Parameter            | Test Conditions     | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|----------------------|---------------------|--------|------|------|------|------|
| Forward voltage      | IF = 60 mA          | VF     |      | 1.25 | 1.5  | V    |
| Junction capacitance | VR = 0 V, f = 1 MHz | Cj     |      | 50   |      | pF   |

Absolute Maximum Ratings

Input (Emitter)

| Parameter             | Test Conditions | Symbol | Value | Unit |
|-----------------------|-----------------|--------|-------|------|
| Reverse voltage       |                 | VR     | 5     | V    |
| Forward current       |                 | IF     | 60    | mA   |
| Forward surge current | tp ≤ 10 μA      | IFSM   | 3     | A    |
| Power dissipation     | Tamb ≤ 25°C     | PV     | 100   | mW   |
| Junction temperature  |                 | Tj     | 100   | °C   |

图 4

2. 确定 R2：：根据 TCRT5000 说明书如图光敏三极管工作时，集电极电流范围为 0.5mA 到 2.1mA。此时 VCE=5V，R2=VCE/I。为了保护电路，取流过电阻的电流为 0.5mA，计算得 R2=5V/0.5mA=10k  $\Omega$ ，故选取标准阻值 10k  $\Omega$ 。

3. 确定 R3：R3 与光电晶体管串联，用于限制其最大工作电流。发光二极管 LED 导通压降为 1.8V~3V，两端电势差 5V/3.3V。串联 R3=680  $\Omega$  起限流作用。

4. 确定 R4：与 R2 的选类似。R4 作为比较器输出端的上拉电阻，需保证输出电平稳定。选取阻值过大可能导致上升沿迟缓，过小则增加功耗。结合常用经验值，选取 R4=10k  $\Omega$ ，确保信号响应速度与功耗的平衡。

5. 确定 W1：基准电压由电源经分压提供，W1 可调，用于调节比较器反相输入端的参考电压。为了精准调节 input-的电平，取 W1 阻值为 10k  $\Omega$  的可调电阻。

(2) 缺省高度 2cm 时，白底/黑底/其它表面下，测量比较光电管反射电压。

调节光电对管与桌面间的距离为 2cm，改变光电对管检测面的颜色与材质。用万用表电压档测量光电管输出端的电压值，黑表笔连接最近的 GND 引脚（红外光电检测 PCB 板的 GND 引脚），红表笔连接保护电阻 R2 与光电晶体管相连的引脚（即电压较低的那个引脚）。测量并记录反射电压值。

(3) 计算并确定区分黑白地面的比较电压值，总结光电检测轨道对地面的最低要求

取光电对管距检测表面 d=1cm。测定在白色桌面与黑色胶带上的反射电压分别为 U1，U2。取 U1，U2 的平均值作为比较电压。记录数据。

(4) 不同高度（2 至 6CM），光电管反射电压测量比较，总结光电检测轨道对安装高度的要求

在轨道为白色桌面与黑色胶带的情况下，改变高度，从 2cm 开始每隔 0.5cm 测量一次直至 6cm。记录数据。

(5) 观察环境光亮对光电检测电路的影响在自然光与室内灯光环境下分别测试光电对管输出电压。

分别选取轨道为白色桌面与黑色胶带，d=2cm,选择 12 号光电对管。先在自然光下测试，记录反射电压；然后用手电筒照射轨道区域，从较远处逐渐拉近手电筒与轨道间距，多次记录反射电压数据。

4. 测试过程和结果记录

(1) 分析红外光电检测电路参数设计。

如测试方案所示

(2) 缺省高度 2cm 时，白底/黑底/其它表面下，测量比较光电管反射电压。

按照测试方案连接电路，记录表格如表 1 所示

| 光电管序号 | 反射电压（V） |       |       |       |
|-------|---------|-------|-------|-------|
|       | 白色桌面    | 黑色胶带  | 白色纸   | 米黄色纸  |
| 1     | 0.202   | 4.066 | 0.185 | 0.18  |
| 3     | 0.195   | 4.006 | 0.181 | 0.184 |
| 11    | 0.212   | 4.132 | 0.197 | 0.186 |
| 12    | 0.211   | 4.191 | 0.197 | 0.189 |

表 1

分析表格可知，当表面为黑色时，发射电压很高，输出逻辑 1，LED 不亮。当表面为白色桌面、白色纸、米黄色纸时，发射电压较低，输出逻辑 0，LED 点亮。其中，米黄色纸发射电压最低，可知米黄色纸对红外线的反射率最高。总的，白色表面的反射电压约为 0.18V~0.22V，能够区分黑色表面的反射电压约为 4.0V~4.2V。所以，在实际运行中，将比较电压选择为 2.1V 比较合适。

(3) 计算并确定区分黑白地面的比较电压值，总结光电检测轨道对地面的最低要求

记录数据如表 2 所示。

| 光电管序号 | 反射电压（V） |       | 比较电压（V） |
|-------|---------|-------|---------|
|       | 白色桌面    | 黑色胶带  |         |
| 1     | 0.166   | 4.444 | 2.305   |
| 3     | 0.174   | 4.46  | 2.317   |
| 11    | 0.174   | 4.47  | 2.322   |
| 12    | 0.178   | 4.475 | 2.3265  |

表 2

当 d=1cm 时，可以求得比较电压约为 2.3V。由（2）可知，当 d=2cm 时，实验电压约为 2.1V。可知光电检测轨道应该黑白分明，避免两种表面反射率接近导致光电检测无法精确区分。

(4) 不同高度（2 至 6CM），光电管反射电压测量比较， 总结光电检测轨道对安装高度的要求

记录数据如表 3 所示。

| 距离 d (cm) | 反射电压 (V) |      |
|-----------|----------|------|
|           | 白色桌面     | 黑色胶带 |
| 2         | 0.17     | 4.44 |
| 2.5       | 1.32     | 4.34 |
| 3         | 2.18     | 4.52 |
| 3.5       | 2.42     | 4.54 |
| 4         | 2.48     | 4.6  |
| 4.5       | 3.1      | 4.55 |
| 5         | 3.25     | 4.46 |
| 5.5       | 3.36     | 4.41 |
| 6         | 3.51     | 4.42 |

表 3

绘制反射电压随高度变化的关系如图所示

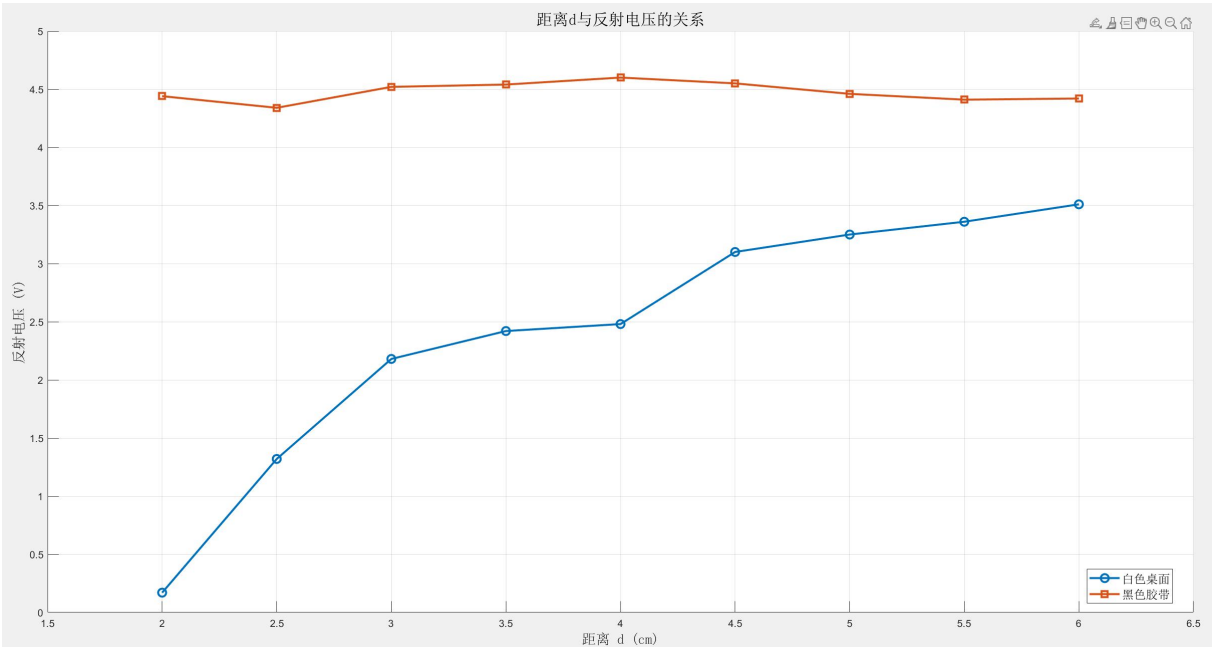


图 5

分析可知随着高度增加，白色桌面的反射电压迅速增加，说明随着高度增加，发射光强度减弱；黑色胶带的反射电压基本保持不变，这是因为黑色胶带原本反射率就很低，高度增加对反射光强度的影响不大。随着高度增加，白色桌面与黑色胶带的反射电压差迅速减小，当安装高度超过 4cm 后，两者电压差已不足 2V，可能导致比较器误判。为确保检测可靠性，光电管安装高度应小于 2.5cm。在此区间内，黑白表面反射电压差显著，信号区分度高，有利于稳定识别轨道信息。

(5) 观察环境光亮对光电检测电路的影响

记录数据如表所示，可知随着灯光环境（手电筒）的变化，不同轨道的反射电压并没有显著变化。查阅资料可知 TCRT5000 使用硅电二极管，理论上对可见光和红外光都敏感。推测该光电导管及周围电路通过红外 LED 的设计和适当的电路处理，在实际应用中主要响应红外反射信号，具有较好的抗可见光干扰能力。

| 光照强度 | 反射电压 (V) |      |
|------|----------|------|
|      | 白色桌面     | 黑色胶带 |
|      |          |      |

|              | 反射电压 (V) |      |
|--------------|----------|------|
| 光照强度         | 白色桌面     | 黑色胶带 |
| 自然光          | 0.21     | 2.1  |
| 手电筒 50cm 外照射 | 0.21     | 2.07 |
| 手电筒 25cm 外照射 | 0.22     | 2.12 |
| 手电筒 10cm 外照射 | 0.21     | 2.13 |
| 手电筒 5cm 外照射  | 0.21     | 2.12 |

5. 测试结果分析

综合以上实验，可以得出结论：智能小车的 TCRT5000 光电导管要求轨道反射率差异大，导管安装高度小于 2.5cm，环境光照应尽量避免强自然光等含有大量红外线的光。满足上述条件，小车的红外寻迹模块即可正常运行。

(二)测量直流电机正转和反转时的 VA 特性

1. 实验原理

稳压电源可以显示电路中电流。电机两端电压不同，电机的转速与电流亦随之变化。

2. 主要仪器设备

智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试方案

在小车轮胎上做上标记，方便后续记录测量电机转速。将直流电机直接正接、反接至稳压源两端，设置稳压源输出电压在 1-12V 间变化。在稳压源显示屏上读出此时电机电流，并记录电机 1min 内转动的圈数 r，由  $n=r/1$  计算得到输出转速大小。（定义沿电机轴方向看去逆时针为正转，顺时针为反转）

4. 测试过程和结果记录

记录结果如表 4 所示。根据表四绘制曲线转速-电压如图 6 所示；电流-电压如图 7 所示。

|    | 电机电压 (V) | 电机电流(A) | 1min 内转动圈数 | 输出转速 n2 (rad/min) |
|----|----------|---------|------------|-------------------|
| 正转 | +1       | 0.019   | 2          | 2                 |
|    | +2       | 0.022   | 13         | 13                |
|    | +3       | 0.028   | 21         | 21                |
|    | +4       | 0.039   | 26         | 26                |
|    | +5       | 0.082   | 34         | 34                |
|    | +6       | 0.088   | 42         | 42                |
|    | +7       | 0.093   | 49         | 49                |
|    | +8       | 0.091   | 57         | 57                |
|    | +9       | 0.091   | 64         | 64                |
|    | +10      | 0.092   | 71         | 71                |
|    | +11      | 0.095   | 74         | 74                |
|    | +12      | 0.100   | 78         | 78                |
| 反转 | -1       | -0.020  | 2          | 2                 |
|    | -2       | -0.024  | 14         | 14                |
|    | -3       | -0.029  | 22         | 22                |
|    | -4       | -0.042  | 27         | 27                |
|    | -5       | -0.082  | 34         | 34                |
|    | -6       | -0.088  | 42         | 42                |
|    | -7       | -0.091  | 49         | 49                |
|    | -8       | -0.091  | 57         | 57                |
|    | -9       | -0.092  | 64         | 64                |
|    | -10      | -0.092  | 70         | 70                |
|    | -11      | -0.096  | 74         | 74                |
|    | -12      | -0.100  | 78         | 78                |

表 4

电动机输出转速-电压曲线

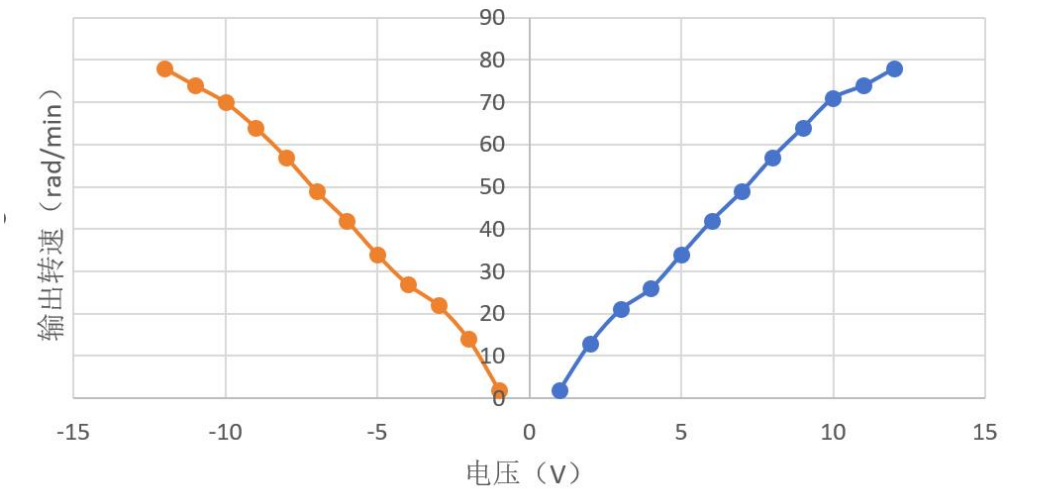


图 6

电动机电流-电压曲线

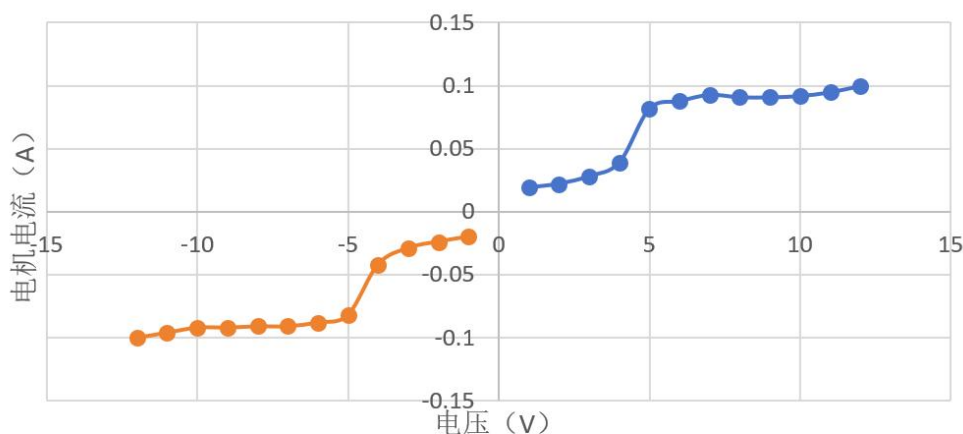


图 7

## 5. 测试结果分析

由实验数据可知，电机正转与反转时的电压-电流及电压-转速特性曲线基本对称，表明电机在两种转向下的电磁特性具有一致性。随着电压绝对值增大，转速近似线性上升；电流随着电压大小的增大而增大，其中在  $U=4\text{V}$  到  $5\text{V}$  的增长过程中，电流迅速增大，此后电流增长趋缓，表明电机进入稳定工作区间。

### （三）电机驱动模块功能验证

#### 1. 实验原理

1. 直流电机 H 桥驱动电路如图 8 所示。通过改变电子开关的通断状态，可以实现停止，正转，反转三种控制。定义从 A 流向 B 时电机正转。可知：正转：S1,S4 通，S2,S3 断开；反转：S1,S4 断开，S2,S3 通；停止：S1,S3 断开，S2,S4 断开。

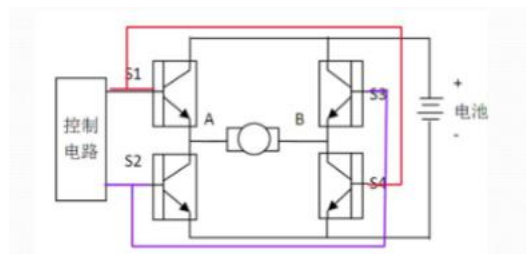


图 8

2. 注意避免桥臂直通。如果 S1 与 S2 或 S3 与 S4 同时导通，将导致电源短路，烧毁开关器件。
3. 集成 H 桥驱动芯片结构如图 9 所示。其中 EN 控制驱动总使能，当且仅当 ENA 逻辑为 1 时，比较器才能正常工作；IN1 与 IN2 为逻辑输入端，决定电机的转向。



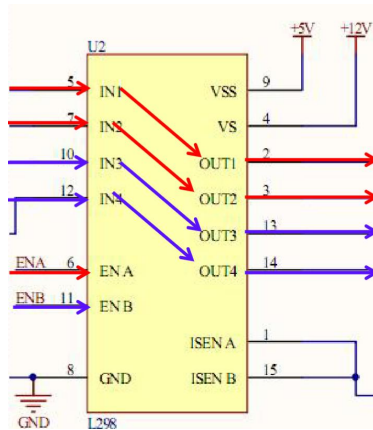


图 9

4. H 桥输出控制电路内部结构图如图 10 所示。分析电路可知，若 ENA 为低电平，电路必然处于使能禁止状态，电机无法工作；ENA 为高电平的情况下，若 In1 为逻辑 1，In2 为逻辑 0，左上三极管与右下三极管导通，OUT1 电平大于 OUT2 电平，电机正转；若 In1 为逻辑 0，In2 为逻辑 1，则右上与左下三极管导通，电流反向，电机反转；若 In1 与 In2 均为低电平或高电平，H 桥输出被封锁，电机不转。左右两个对称电路分别控制两个电机。

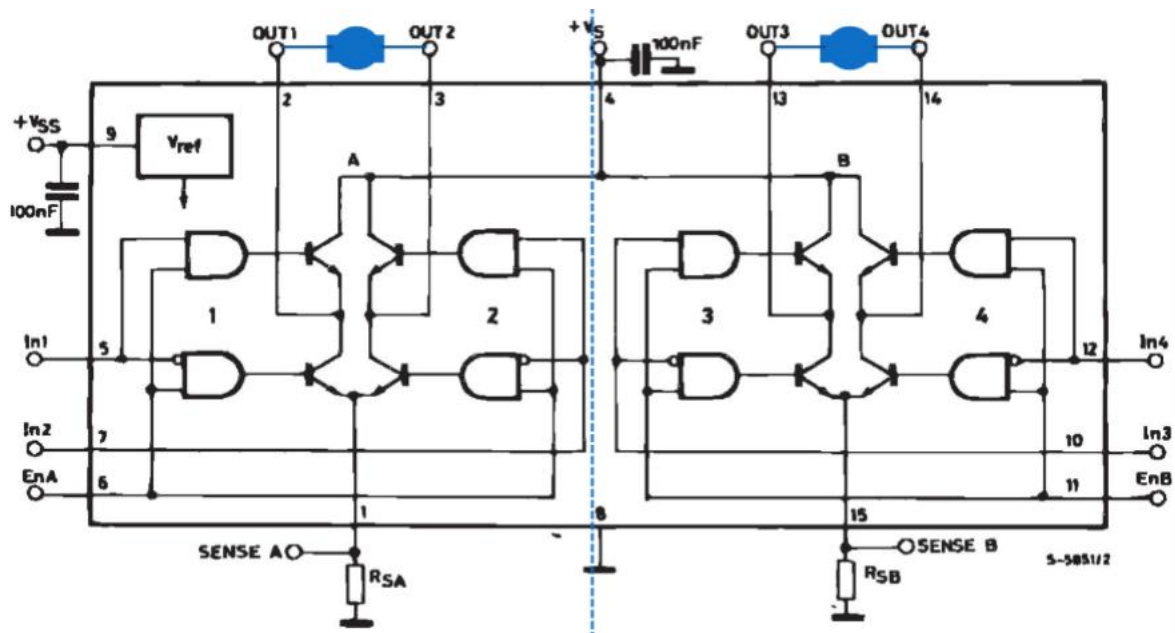


图 10

5. 采用集成 H 桥驱动的直流电机控制电路如图 11 所示。该电路由左侧的光耦隔离电路、中间的 H 桥输出控制电路与右侧的电机控制与指示电路构成。

其中光耦隔离电路用于隔离控制信号与驱动电路，提高系统抗干扰能力。由于电机在正常工作时对电源的干扰很大，如果驱动电路与控制电路共用一组电源，开关管工作过程会对电源产生干扰，导致电源瞬间跌落，此跌落有可能影响控制器的正常工作。因此为防止功率电路对弱电流控制电路产生干扰，控制信号通过光耦隔离后输入驱动电路。同时，光耦隔离电路应与 H 桥、驱动电路采用不同的地，以防止短路。

H 桥控制电路由两个 H 桥构成，分别控制左右两个电机。该控制电路右侧反并联二极管其保护电路作用。由于电机为感性负载，在电流突变时会产生较大的反向电动势，反并联续流二极管为电感释放电流提供通路，防止击穿三极管。该二极管需选用快恢复型，以适应高频开关特性，确保能

量及时泄放，提高系统可靠性。续流二极管在电机稳定转动时截止，对驱动电路不产生干扰；在电机转动状态切换时，及时疏解电机电流，减小自感电动势，从而保护 H 桥。

右侧指示电路 LED 与电机并联，用于直观显示电机运行状态，当电机通电运转时，LED 同步点亮，便于调试与故障排查；电阻与 LED 串联以限流，防止过电流损坏元件。

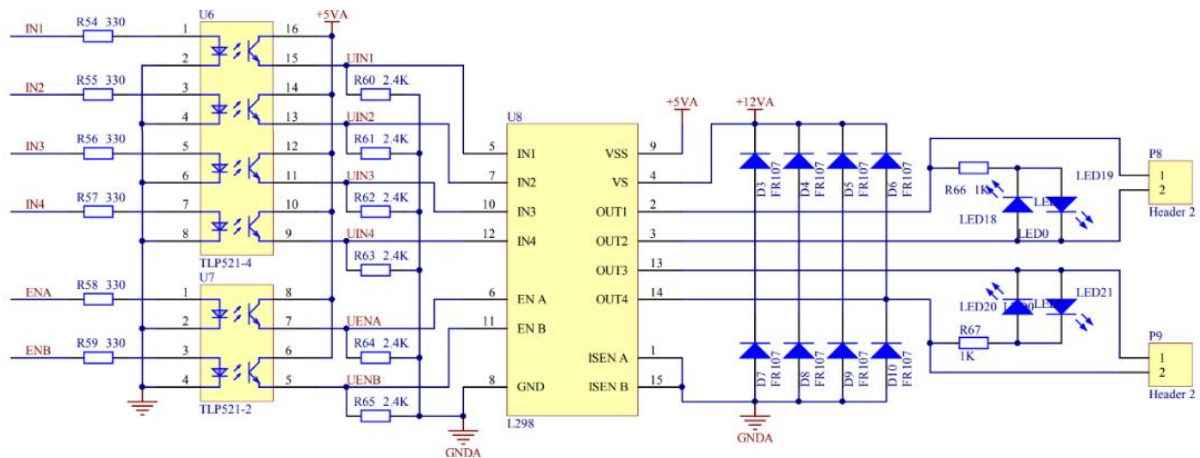


图 11

6. 小车驱动电路板如图 12 所示。H 桥输出控制电路位于 PCB 板右上角图中黄色框框选部分。实验中通过杜邦线改变控制电路引脚的信号，从而控制电机的正反转与启停。

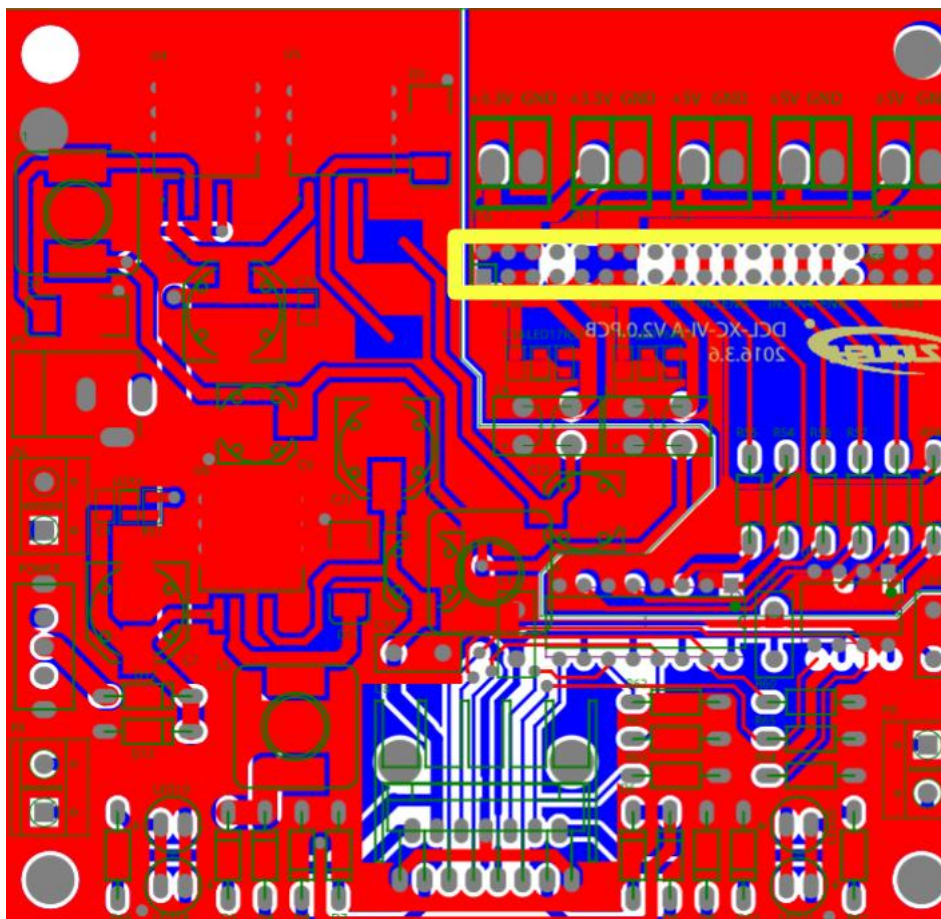


图 12

2. 主要仪器设备

智能小车、稳压电源 GPD-4303S。

3. 测试方案

断开驱动模块 PCB 与检测模块、控制板的连接，设置稳压源输出 20V 直流，连接至驱动模块。将 ENA 通过杜邦线接入高电平，使能左电机驱动。调节 IN1，IN2 电平为 GND 或者 5V/3.3V,使用万用表电压档测量 OUT1 与 OUT2 间电压，并记录电机工作状态。电机正反转规定沿电机轴看左电机逆时针为正转，右电机顺时针为正转。

4. 测试过程和结果记录

记录测试数据如表 5 所示。

| 左电机 | ENA 逻辑 | IN1 逻辑 | IN2 逻辑 | OUT1 电压 (V) | OUT2 电压 (V) | 电机状态 |
|-----|--------|--------|--------|-------------|-------------|------|
|     | 0      | /      | /      | 0           | 0           | 停止   |
|     | 1      | 0      | 0      | 0           | 0           | 停止   |
|     | 1      | 0      | 1      | 0           | 4.95        | 正转   |
|     | 1      | 1      | 0      | 4.95        | 0           | 反转   |
|     | 1      | 1      | 1      | 4.95        | 4.95        | 停止   |
| 右电机 | ENB 逻辑 | IN3 逻辑 | IN4 逻辑 | OUT3 电压 (V) | OUT4 电压 (V) | 电机状态 |
|     | 0      | /      | /      | 0           | 0           | 停止   |
|     | 1      | 0      | 0      | 0           | 0           | 停止   |
|     | 1      | 0      | 1      | 0           | 4.95        | 反转   |
|     | 1      | 1      | 0      | 4.95        | 0           | 正转   |
|     | 1      | 1      | 1      | 4.95        | 4.95        | 停止   |

表 5

5. 测试结果分析

由表 5 测试数据可知，H 桥驱动电路工作逻辑准确，电机启停与正反转控制均符合设计要求。当使能端为高电平且输入信号互异时，电机按设定方向转动。两电机输入逻辑相同时，都为逆时针/逆时针转动，根据对正反转的定义，即两电机一个正转、一个反转，小车实现原地转向；两电机输入逻辑不同时，两点转向相同，小车实现前进或后退。

（四）电机开环控制时小车运行状态观测

1. 实验原理

两个完全相同的直流减速电机带动轮子。若两轮均正转，小车直线前进；两轮均反转， 小车直线后退；一轮旋转一轮停止，小车以停止轮为圆心转弯，转弯半径为两轮间距离；两轮旋转方向相反，小车以两轮连线中点为圆心转弯，即原地旋转，转弯半径为两轮间距离的 1/2。如果两个直流减速电机转速存在差异，小车将沿曲线轨迹行驶。

2. 主要仪器设备

智能小车、稳压电源 GPD-4303S

3. 测试方案

断开驱动模块 PCB 与检测模块、控制板的连接，设置稳压源输出 20V 直流，连接至驱动模块。与实验（三）相同，通过逻辑电平控制驱动芯片输入端，从而控制电机启停与转向，记录小车的运行状态。

4. 测试过程和结果记录

记录小车运行状态如表 6 所示。

| IN1 逻辑 | IN2 逻辑 | IN3 逻辑 | LN4 逻辑 | 左电机转向 | 右电机转向 | 小车运动状态  |
|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 0      | 1      | 1      | 1      | 正转    | 停     | 以右轮为轴右转 |
| 0      | 1      | 0      | 1      | 正转    | 反转    | 以中心为轴右转 |
| 1      | 1      | 1      | 0      | 停止    | 正转    | 以左轮为轴左转 |
| 1      | 0      | 1      | 0      | 反转    | 正转    | 以中心为轴左转 |

表 6

由表 6 可知，小车运动状态与电机控制逻辑完全对应，转向行为符合预期设计。在差速控制下，单侧电机停转或反转实现定点转弯或原地旋转。

当左右电机均正转时，小车基本上以直线前进，长距离观察小车运动发现其略向左偏，分析原因为右侧电机转速略高于左侧，导致行进轨迹发生微小偏移。

5. 测试结果分析

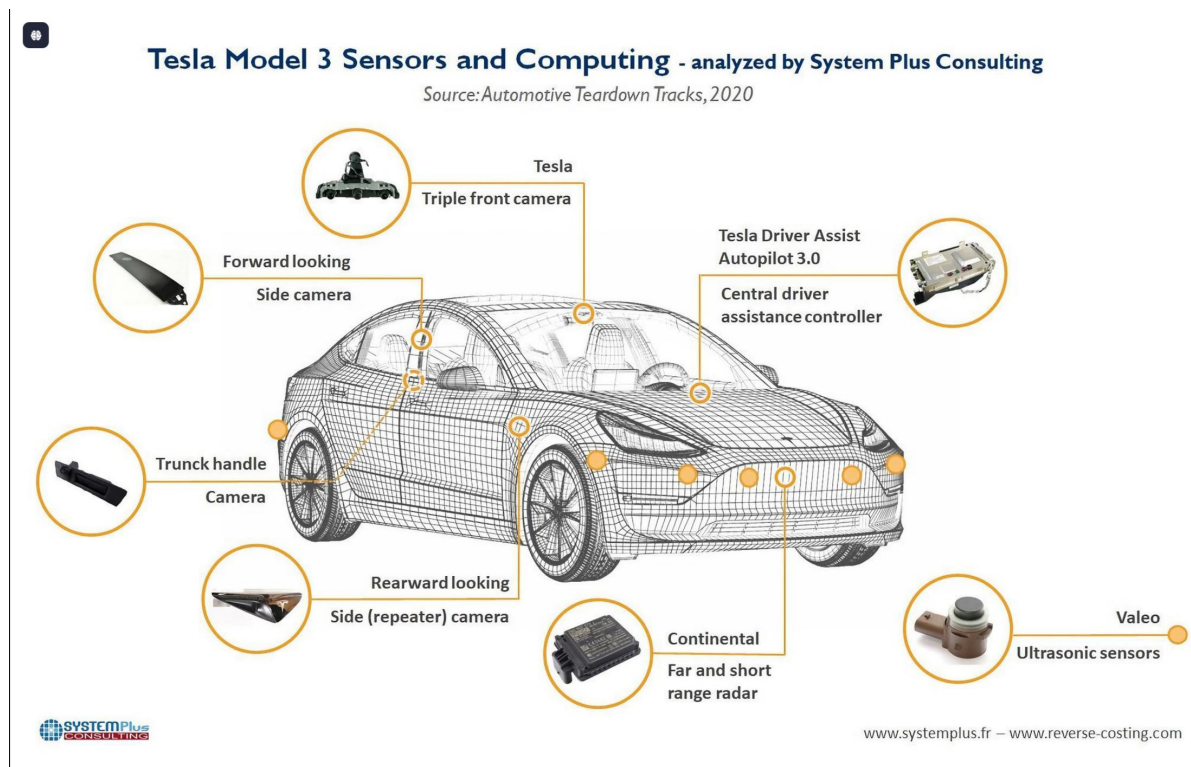
结果表明，H 桥驱动电路能有效实现电机的正反转与启停控制，小车运动状态与输入逻辑严格对应。小车直线行驶略有偏移，主要原因是左右轮电机转速存在微小差异。由于该微小差异难以避免，受电机制造公差及电源分配不均等因素影响，为了解决直线行驶偏移的问题，应该引入闭环控制。

### 三、思考题与探究性实验内容

#### 以特斯拉为例，说明无人驾驶系统使用了哪些传感器感知探头。

如图 13 所示，特斯拉车辆搭载了多种传感器。如下解释：

1. 三目前置摄像头（Triple front camera）：—位于车头上方正中央（后视镜附近）的一组三个摄像头，负责前方和远近不同焦距的视觉感知，用于车道保持、识别交通标志、车辆与行人检测等视觉任务，提供冗余与广角+远距覆盖。
2. 前向侧视摄像头（Forward looking Side camera）：—安装在车头两侧或前部侧面，用来捕捉车辆前方侧边视野，辅助并线检测、侧向障碍物与邻道车辆监测。前向侧视摄像头与前置摄像头协同工作，增强车辆对交叉路口、行人横穿等复杂场景的识别能力。
3. 后视/侧向（中继）摄像头（Rearward looking Side (repeater) camera）：—安装在车辆侧后部（通常在车尾侧面或车门附近），用于监测侧后方盲区、并线辅助、泊车时提供侧后方视觉信息。
4. 后备箱把手摄像头（Trunk handle Camera）：—集成在后备箱把手处的小摄像头，主要用于倒车时提供车尾低位影像、辅助泊车与检测靠近后方的障碍物或行人。
5. 远近期雷达（Far and short range radar）：—雷达模块通常安装在车头保险杠内侧，包含远距与近距雷达单元，用毫米波雷达检测前方与周围物体的距离、速度（径向速度），在低能见度（雨、雾、夜间）下比摄像头更可靠，主要用于自适应巡航、碰撞预警与盲区检测。
6. 瓦莱奥超声波传感器（Valeo Ultrasonic sensors）：—小圆形传感器分布在车头/车尾保险杠上，用于短距离测距（几十厘米到数米），在低速环境下（泊车、辅助手动低速避障）检测近距离障碍物、实现自动泊车与倒车警示。
7. 特斯拉（车载）摄像头（Tesla）：—图中单独用特斯拉标注的摄像头组件，泛指车上多摄像头系统（包含车内外多个位置摄像头），协同提供全车视觉覆盖，用于 Autopilot 感知与记录（如行车录像/事件回放）。





## 四、实验讨论与心得

### 1. 实验收获

- (1) 了解智能小车的结构和工作原理；结合光电管原理和光电检测电路图，掌握光电检测的原理和测量方法；结合电机驱动电路图，了解直流电机驱动电路工作原理、部分参数和测试方法；并学会参照原理图测量和调试 PCB 板。此次实验着重研究了小车的检测和输出部分，为后续继续研究控制部分，使智能小车正确沿轨迹行进打下基础。
- (2) 掌握了产品说明书的阅读方法，能够从说明书中提取关键参数与功能描述，能够阅读其中电路图并结合实物接口与布局进行对照理解。
- (3) 了解了开环控制的不足，意识到闭环控制的重要性。
- (4) 以小车为例对车辆的控制架构有了一定的了解，包括机械平台、控制系统、动力系统。

### 2. 特别注意的实验细节

- (1) 几个实验中使用万用表电压档测电压，应遵循“就近找地”的原则，将黑表笔接入最近的 GND，红表笔接测量点，避免因接地过远，电路复杂，引入误差。
- (2) 避免桥臂直通。如果 S1 与 S2 或 S3 与 S4 同时导通，将导致电源短路，烧毁开关器件。
- (3) 注意对电机旋转方向的定义，左右电机同时顺时针旋转的定义方向应该相反，便于对小车运动进行讨论。